

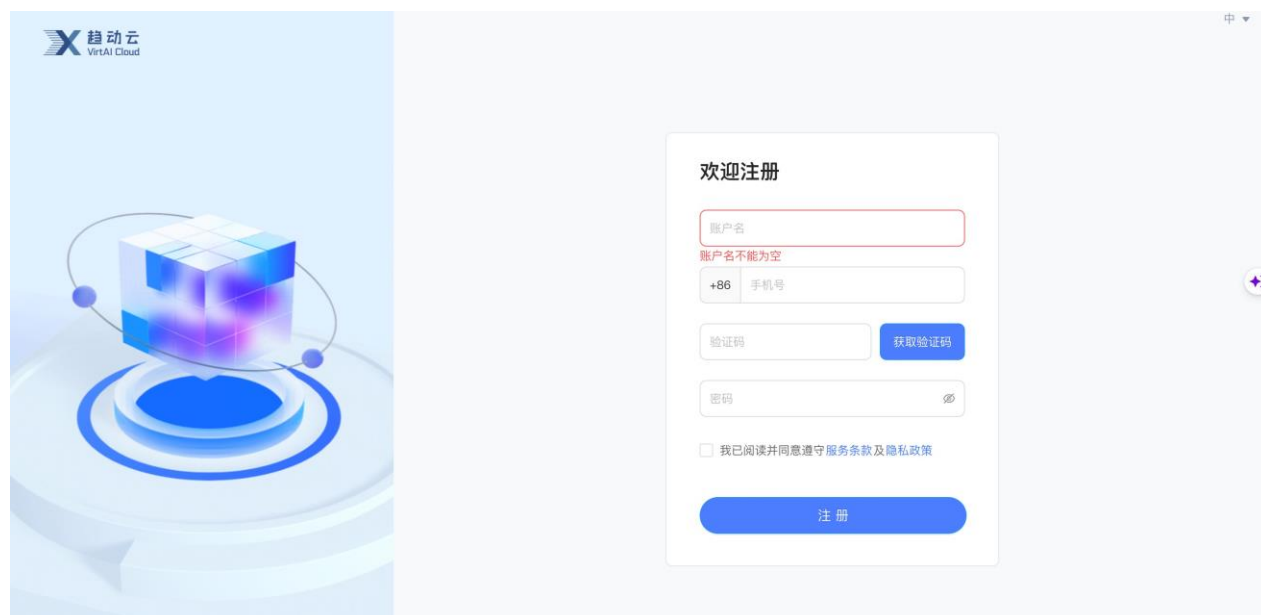
趋动云使用《补充》 一、注册登陆

1.1 进入官网地址

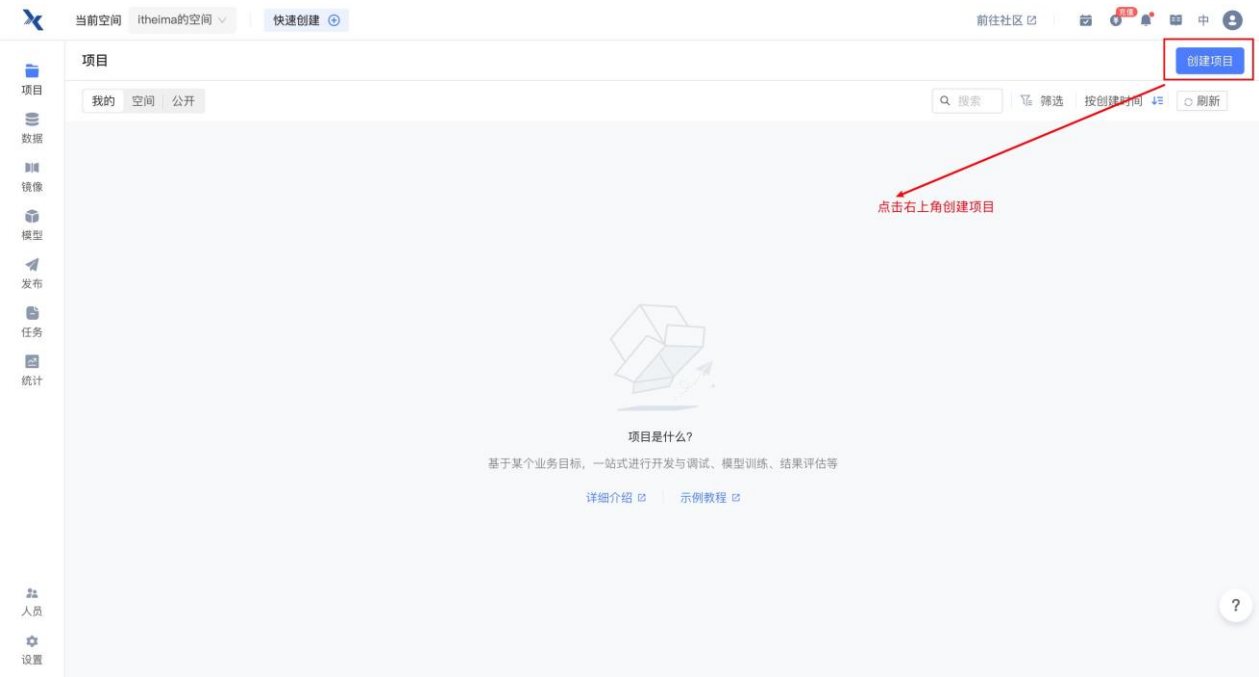
https://platform.virtaicloud.com/gemini_web/auth/register?inviteCode=465f84d8d7d6bf365123d655a31accda



1.2 手机号注册、登陆

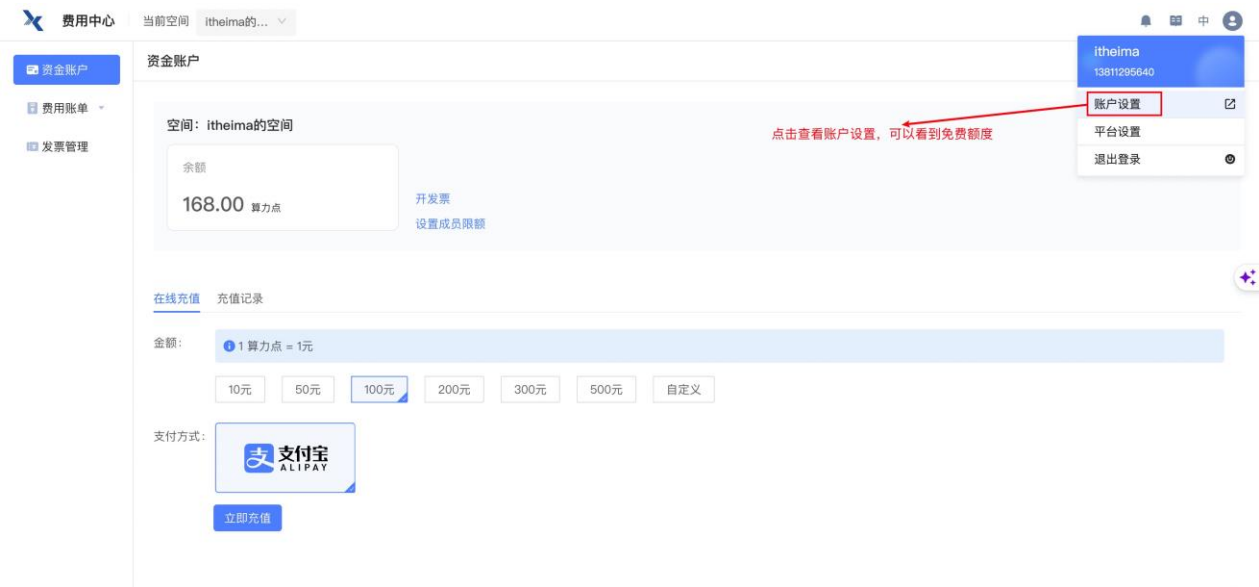


1.3 显示登录成功



1.4 查看账户信息

- 首次注册登录的用户有免费的68元算力点。

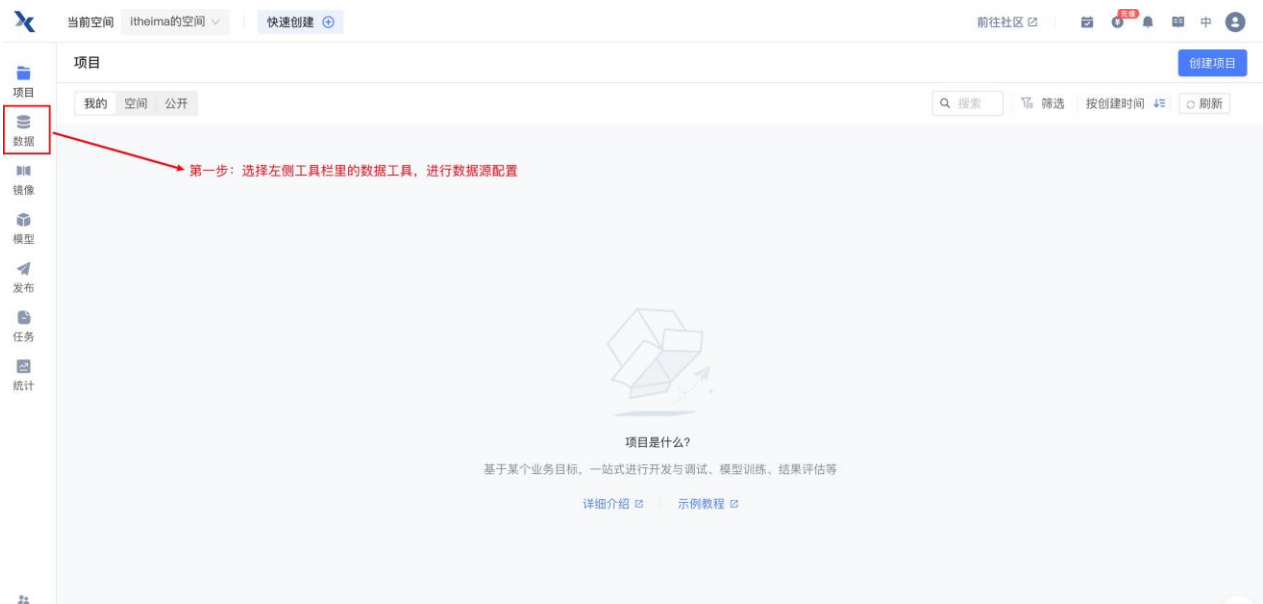


二、创建项目

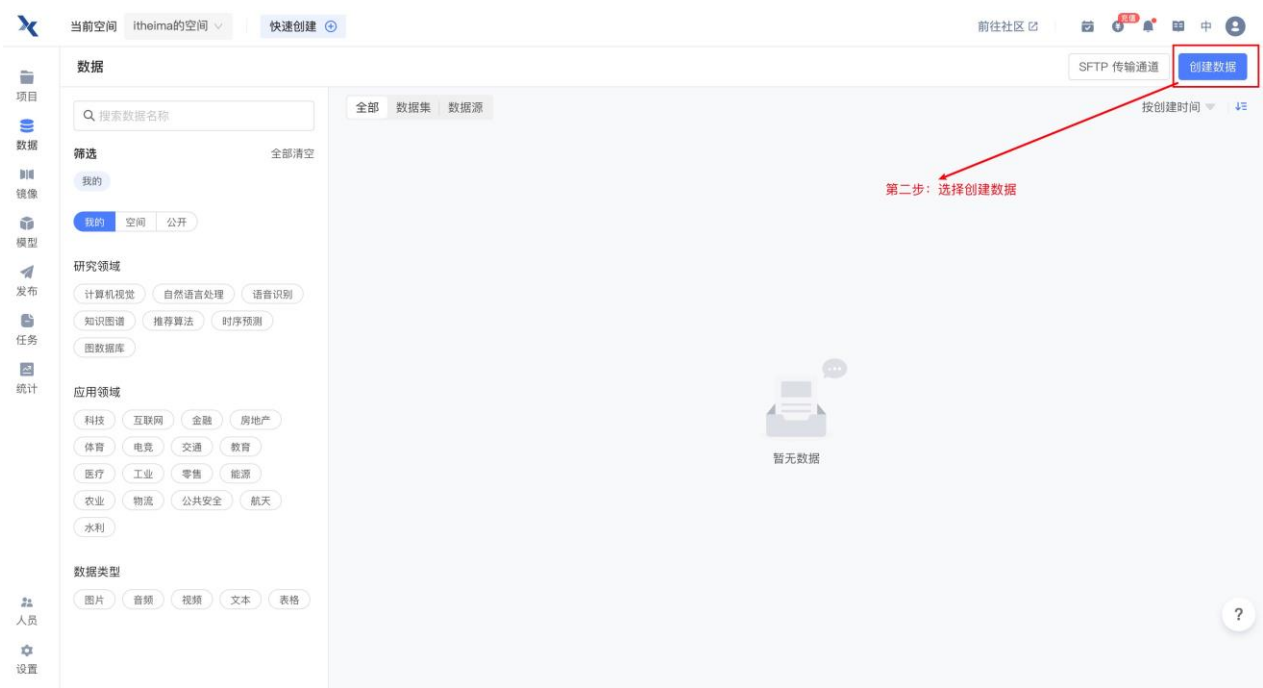
- 注意我们想要使用趋动云进行模型代码的微调实现，需要创建项目进行运行。但是因为我们使用的数据集和预训练模型都属于本地自己拥有的，所以需要在趋动云上首先「添加数据源」和「添加预训练模型」

2.1 添加数据源

2.1.1 选择"数据"工具



2.1.2 创建数据



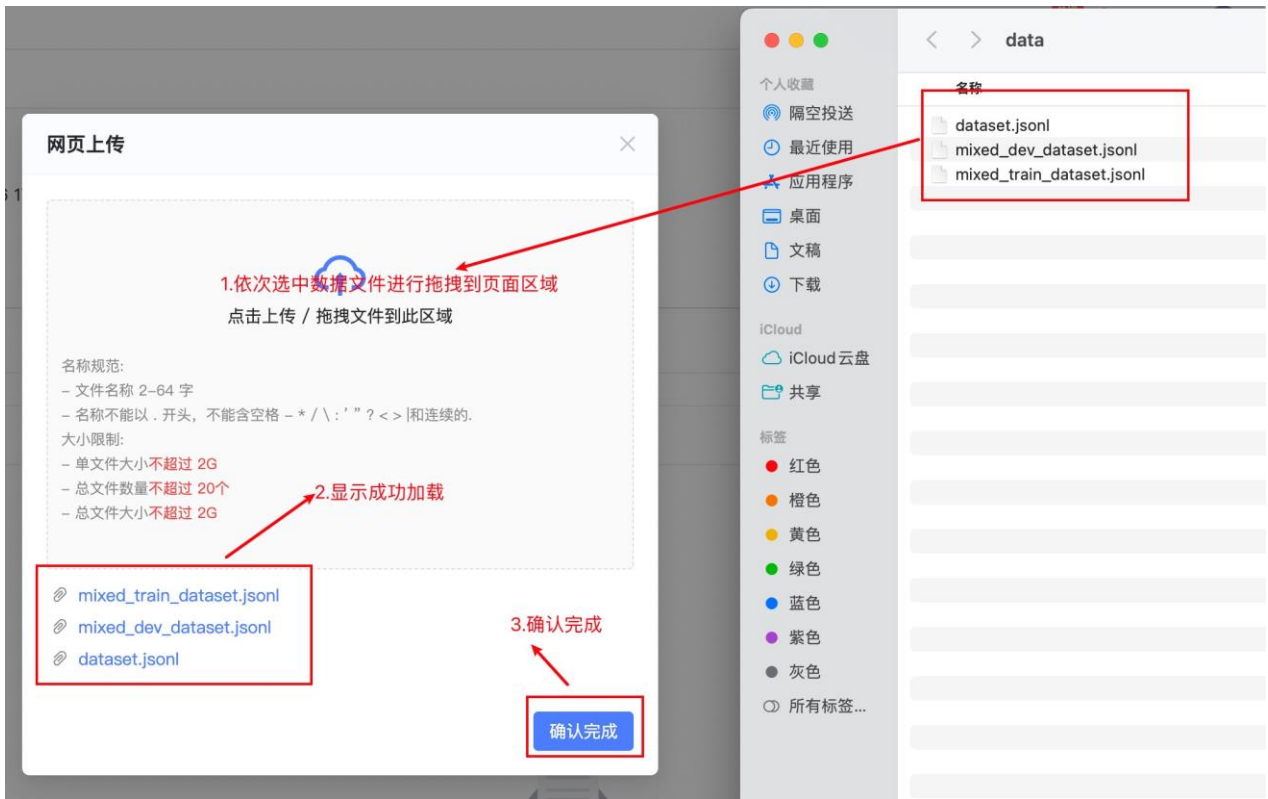
2.1.3 配置数据信息



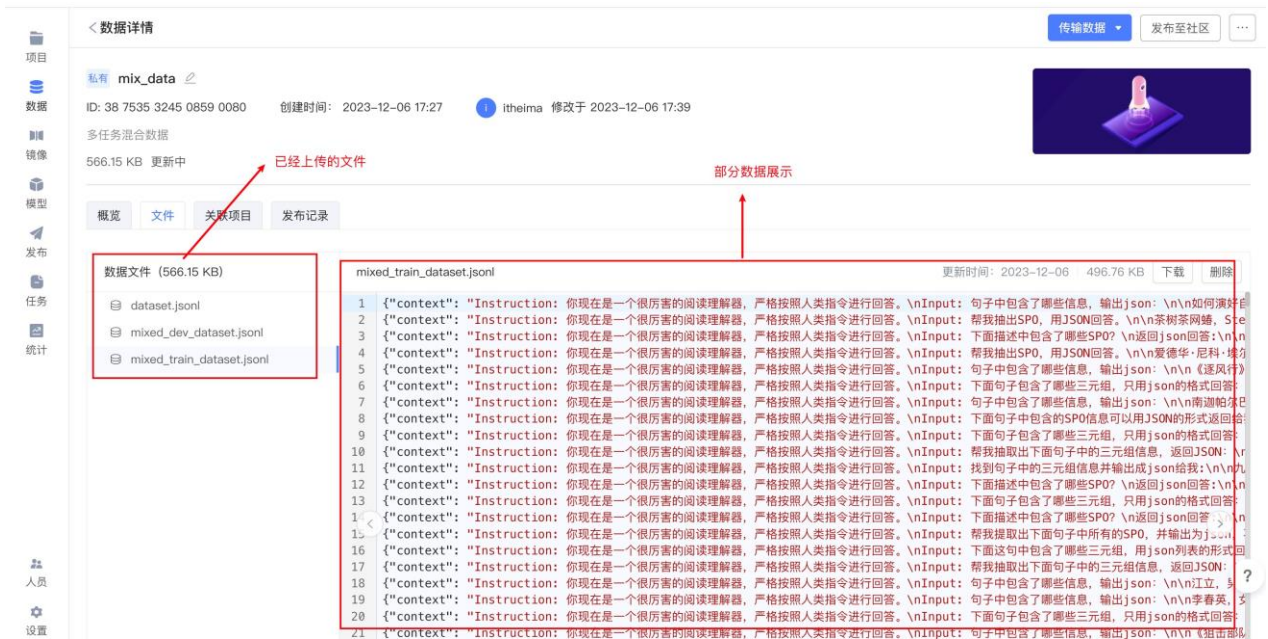
2.1.4 选择网页上传方式进行数据传输



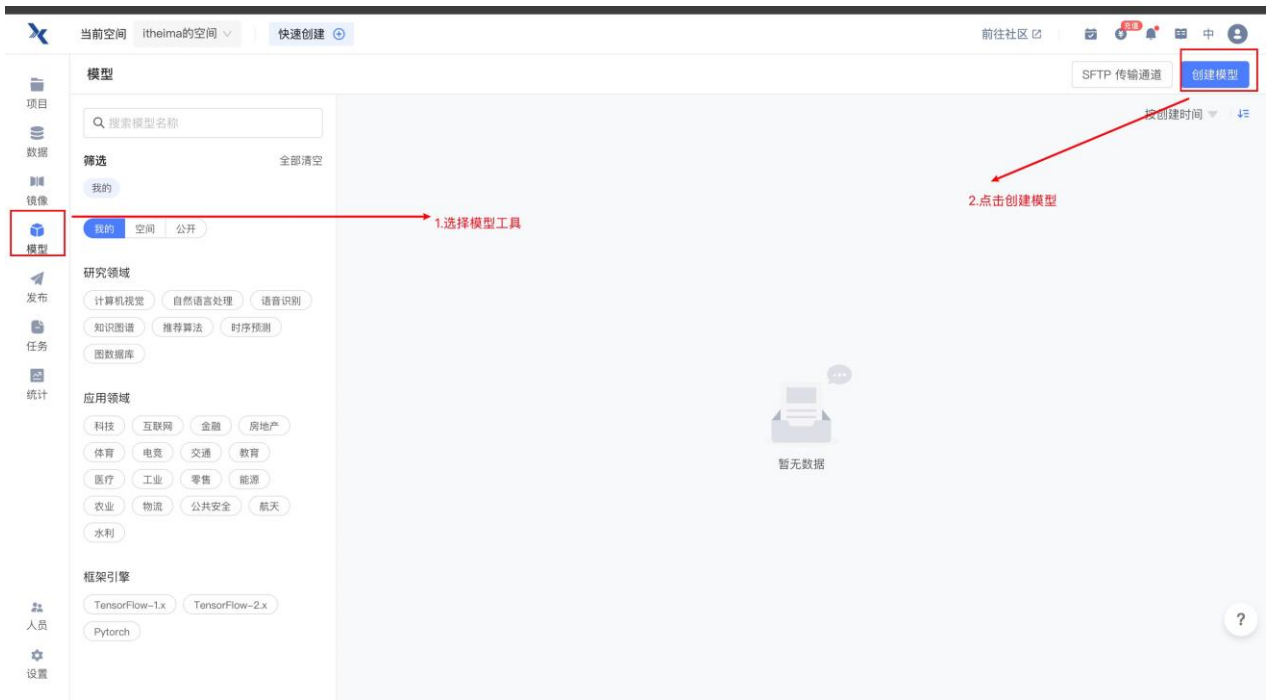
2.1.5 拖拽本地数据上传



2.1.6 数据上传成功展示

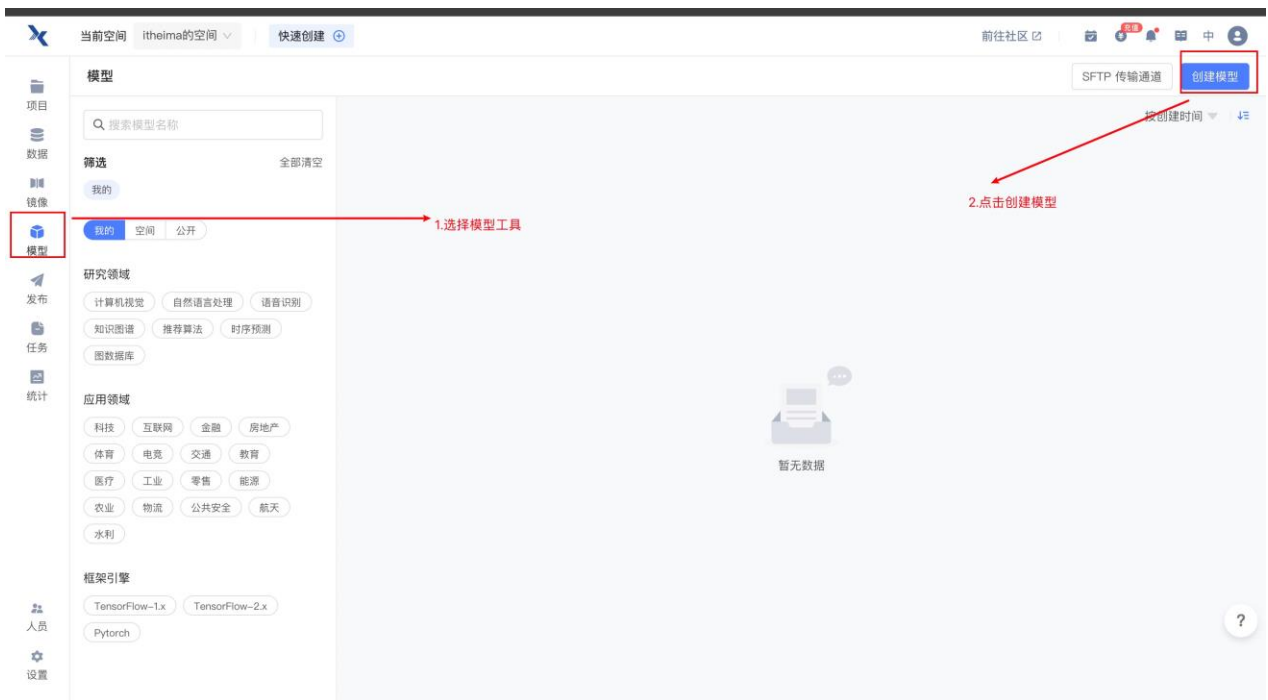


此时, 重新刷新页面, 会在数据工具栏显示, 已经创建好的数据源

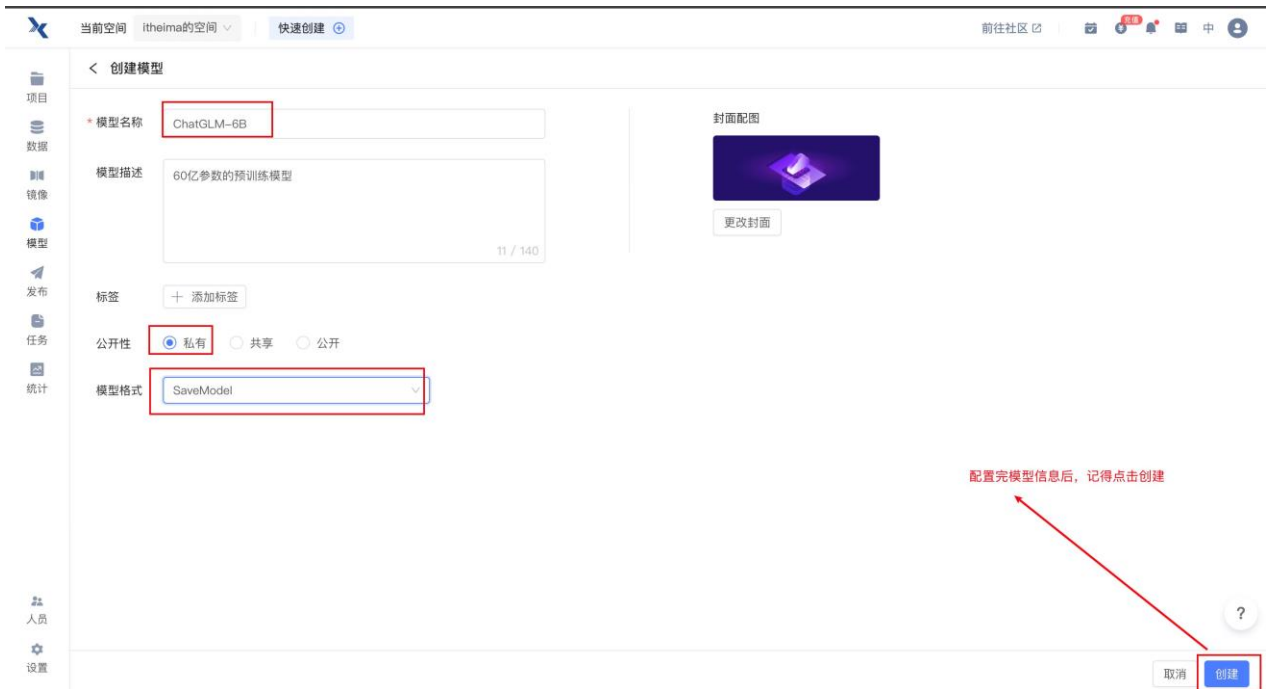


2.2 添加预训练模型

2.2.1 选择"模型"工具，创建模型

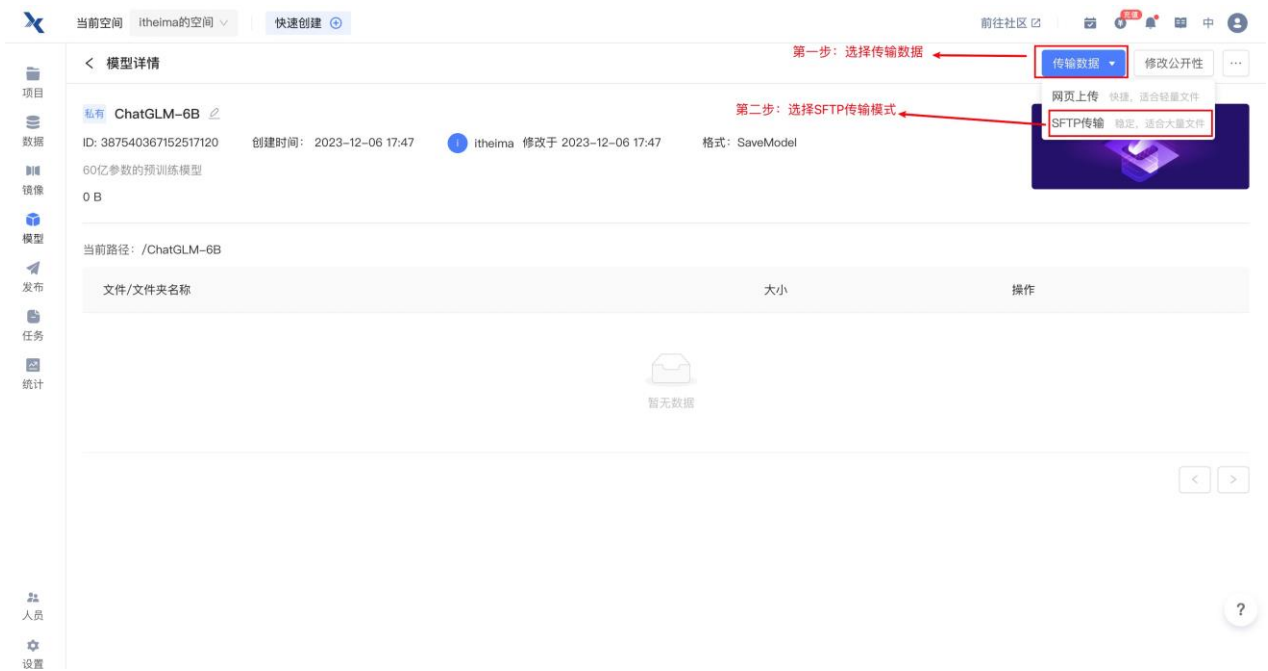


2.2.2 配置模型信息



2.2.3 选择 SFTP 方式进行数据传输

- 因为模型文件过大



2.2.4 点击 SFTP 方式之后, 选择文件传输



2.2.5 获取 SFTP 配置信息



2.2.6 使用CMD 传输数据(Windows)

windows10 最新版及以上版本都支持 CMD 传输数据。

1. 输入 `win+r` 键，系统左下角弹出运行框。

2. 输入 `cmd` 并回车，进入命令行。
3. 去复制 **连接字符**。
4. 在命令行中粘贴 **连接字符** 并回车。

```
1 | Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

5. 如返回如下信息，则输入 `yes`。

6. 返回如下信息时，输入 **密码** 并回车，**密码** 从上述图片处获取。

```
1 | roif48iKYp@cluster1-dev4.virtacloud.com's password:
```

7. 最后返回 `sftp` 命令行即如下信息时，表示连接成功。

```
1 | sftp>
```

8. 在 `sftp` 命令行中输入传输命令。

```
1 | put -r D:\Git\tool\ /upload
```

注意：您只需修改命令中 `D:\Git\tool\` 为您实际要上传的数据在您本地的存储路径。

```
sftp> put -r D:\02-weights\chatglm-6b
Uploading D:/02-weights/chatglm-6b/ to /upload/
Entering D:/02-weights/chatglm-6b/
D:/02-weights/chatglm-6b/config.json          100% 773    75.5KB/s   00:00
D:/02-weights/chatglm-6b/configuration_chatglm.py 100% 4276   417.6KB/s   00:00
D:/02-weights/chatglm-6b/ice_text.model       100% 2643KB  16.5MB/s   00:00
D:/02-weights/chatglm-6b/LICENSE              100% 11KB    1.2MB/s     00:00
D:/02-weights/chatglm-6b/modeling_chatglm.py   100% 56KB     2.8MB/s     00:00
D:/02-weights/chatglm-6b/MODEL_LICENSE         100% 4267    396.0KB/s   00:00
D:/02-weights/chatglm-6b/pytorch_model-00008-of-00008.bin 100% 1020MB  12.0MB/s    01:25
D:/02-weights/chatglm-6b/pytorch_model.bin.index.json 100% 33KB     1.6MB/s     00:00
D:/02-weights/chatglm-6b/quantization.py       100% 15KB     1.2MB/s     00:00
D:/02-weights/chatglm-6b/README.md            100% 6830    741.2KB/s   00:00
D:/02-weights/chatglm-6b/test_modeling_chatglm.py 100% 13KB     1.5MB/s     00:00
D:/02-weights/chatglm-6b/tokenization_chatglm.py 100% 17KB     1.6MB/s     00:00
D:/02-weights/chatglm-6b/tokenizer_config.json 100% 441     47.7KB/s    00:00
```

2.2.6 使用Mac 终端传输数据

1. 按 **Command + 空格** 打开搜索栏。
2. 搜索栏中输入 `终端` 并回车，打开终端。
3. 去复制 **连接字符**。
4. 在命令行中粘贴 **连接字符** 并回车。

```
1 | Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

5. 如返回如下信息，则输入 `yes`。

6. 返回如下信息时，输入 **密码** 并回车，**密码** 从上述图片处获取。

```
1 | roif48iKYp@cluster1-dev4.virtacloud.com's password:
```

7. 最后返回 **sftp** 命令行即如下信息时，表示连接成功。

```
1 | sftp>
```

8. 在 **sftp** 命令行中输入传输命令。

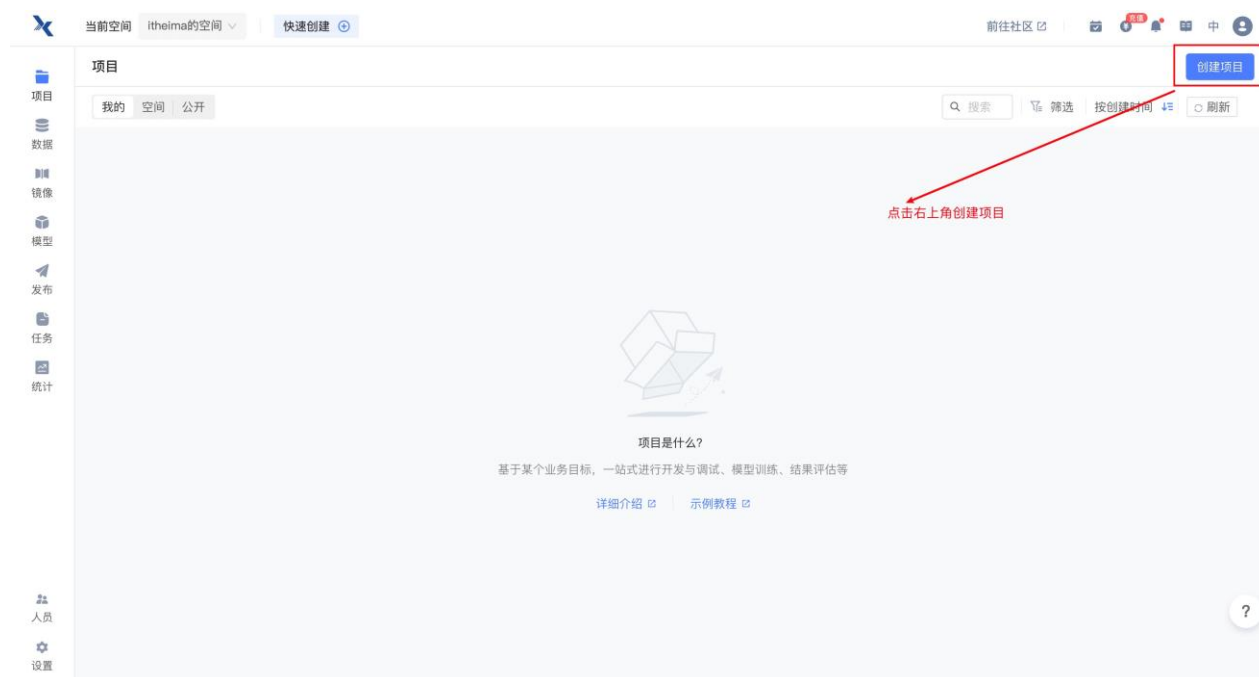
```
1 | put -r D:\Git\tool\ /upload
```

注意：您只需修改命令中 `D:\Git\tool\` 为您实际要上传的数据在您本地的存储路径。

注意：当你的模型数据传输完成后，可以关闭通道。

2.3 创建项目

2.3.1 点击右上角创建项目

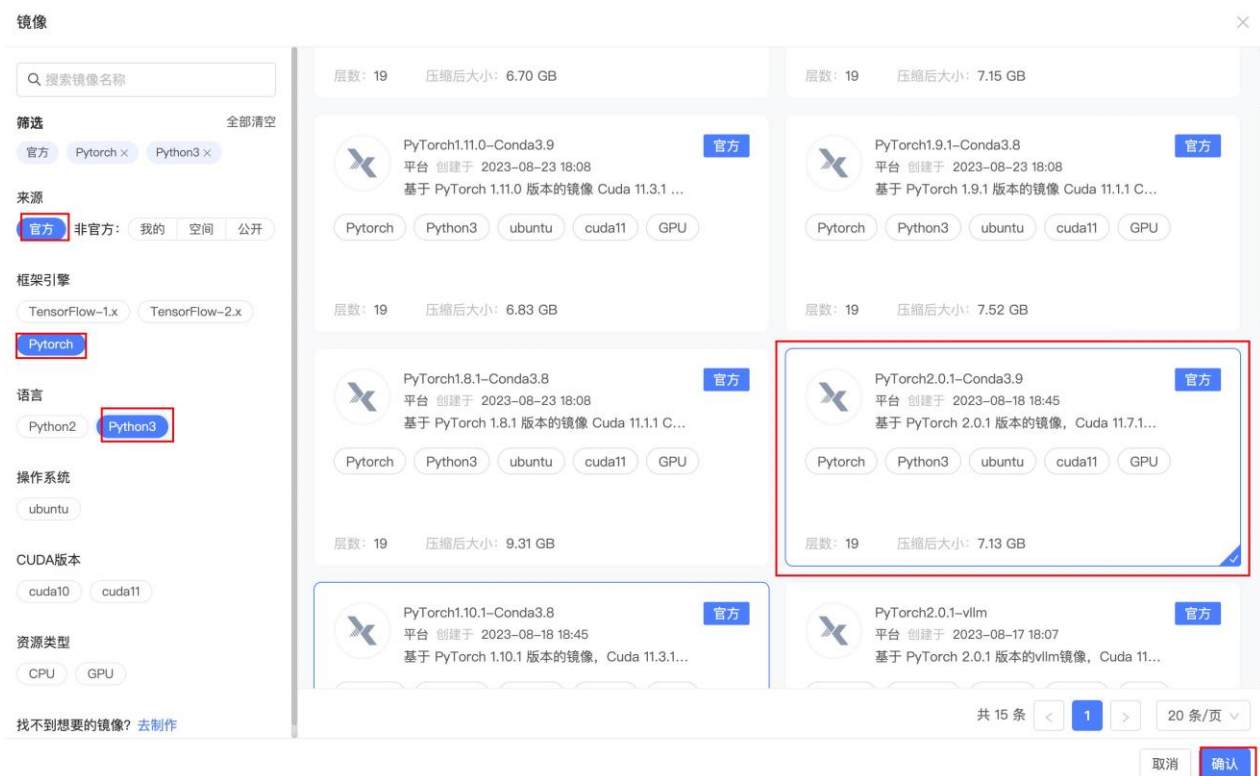


2.3.2 依次配置项目内容



注意：创建项目后，数据会默认保存的路径为：/gemini/data下，预训练模型会自动保存在/genmini/pretrain下

2.3.3 镜像环境选择



2.3.4 创建完项目后，要求上传本地代码（拖拽式）



注意：上传的代码文件，需要进行压缩后上传

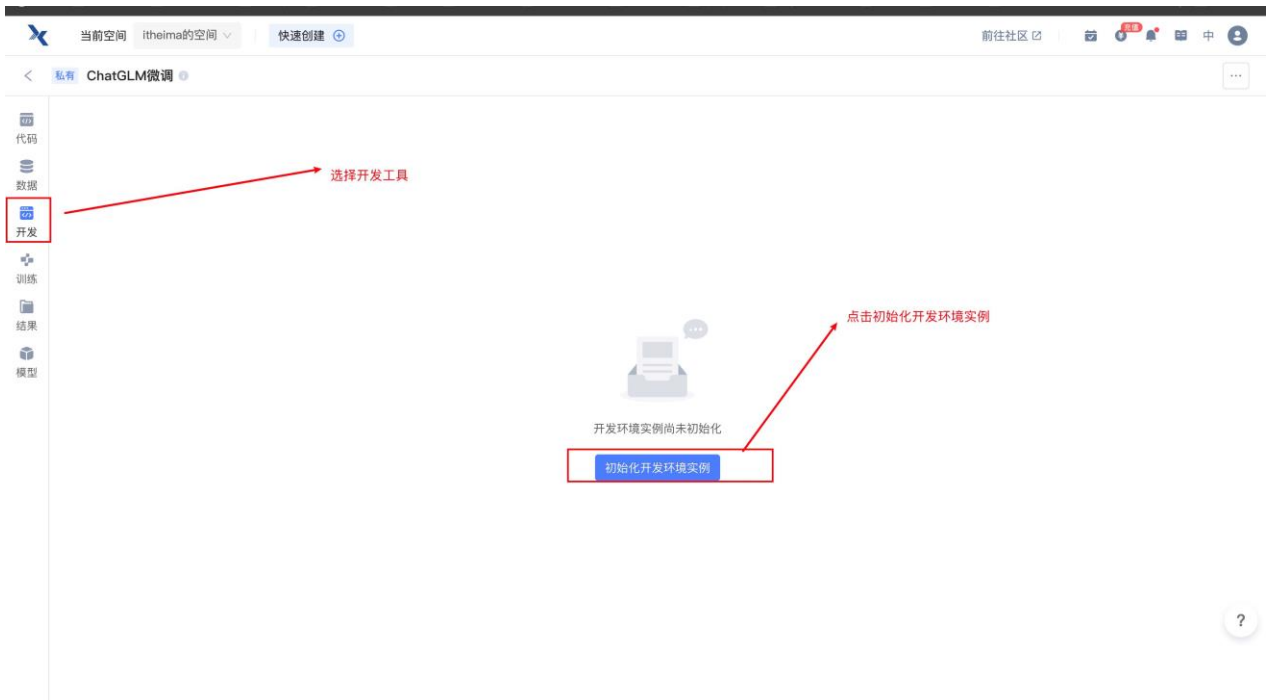
2.3.5 项目创建成功展示



三、运行服务环境、训练模型

3.1 初始化开发环境

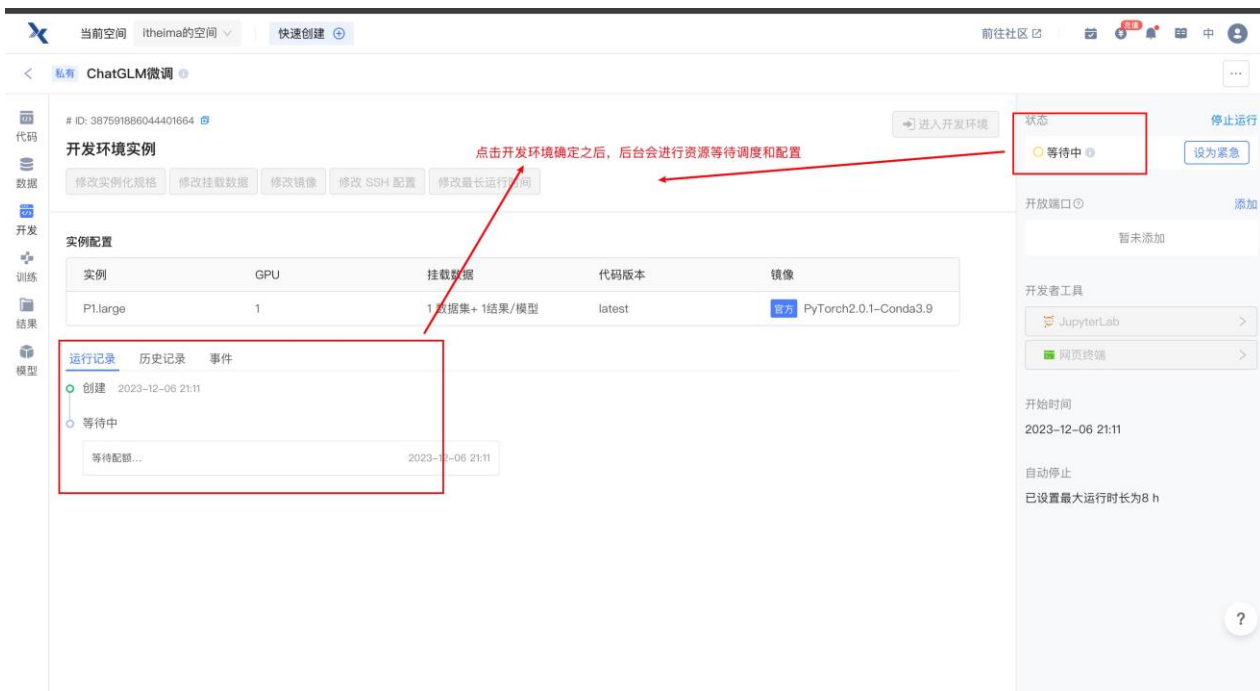
3.1.1 点击开发工具，进入开发环境实例配置界面



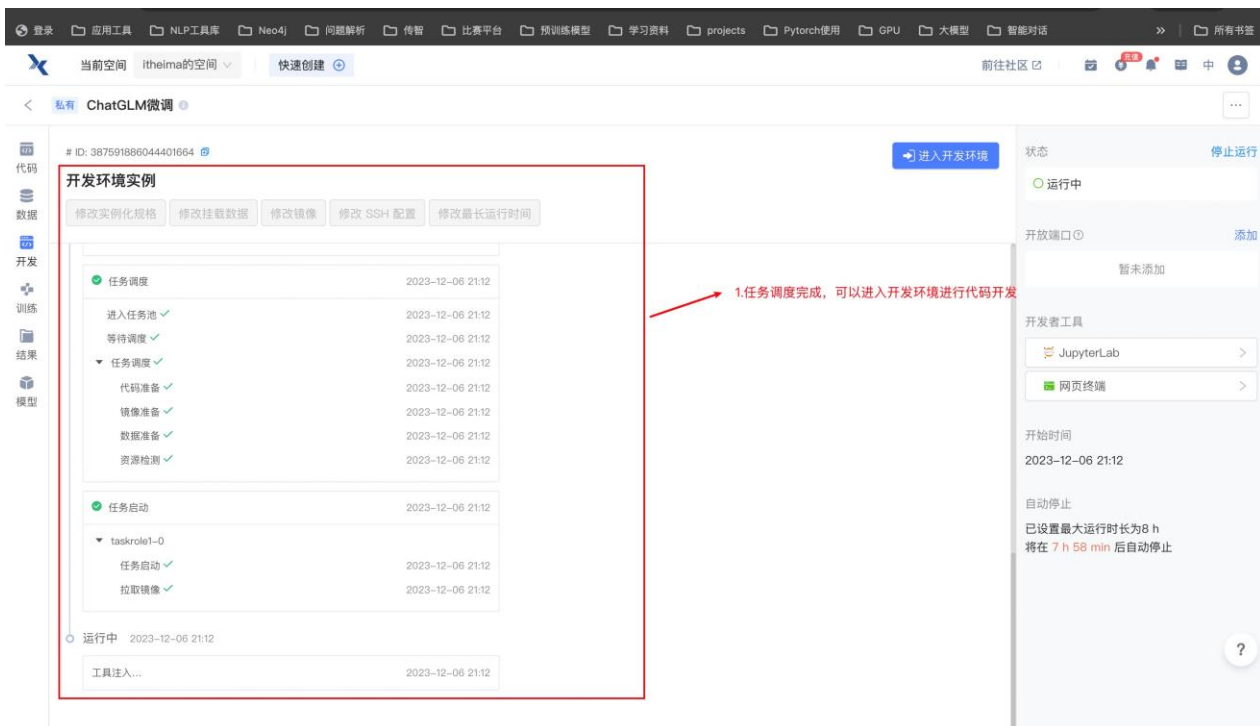
3.1.2 进行开发环境实例配置



3.1.3 等待资源配置

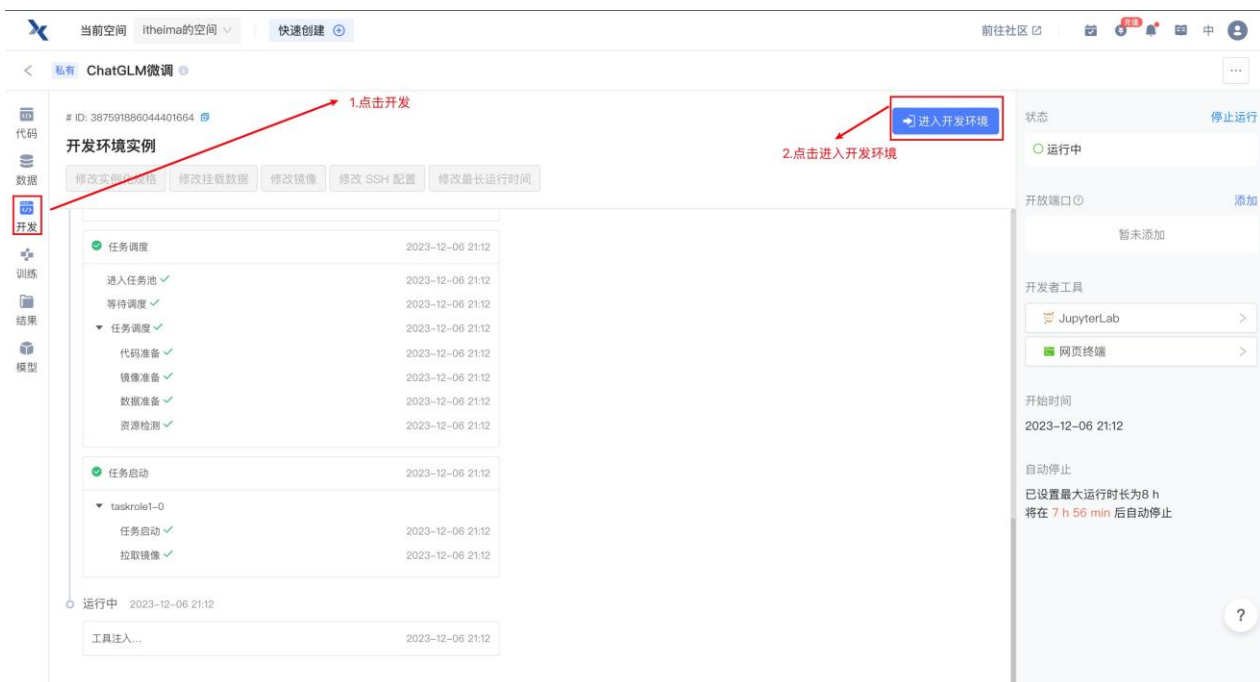


3.1.4 资源配置完成, 等待进入开发环境

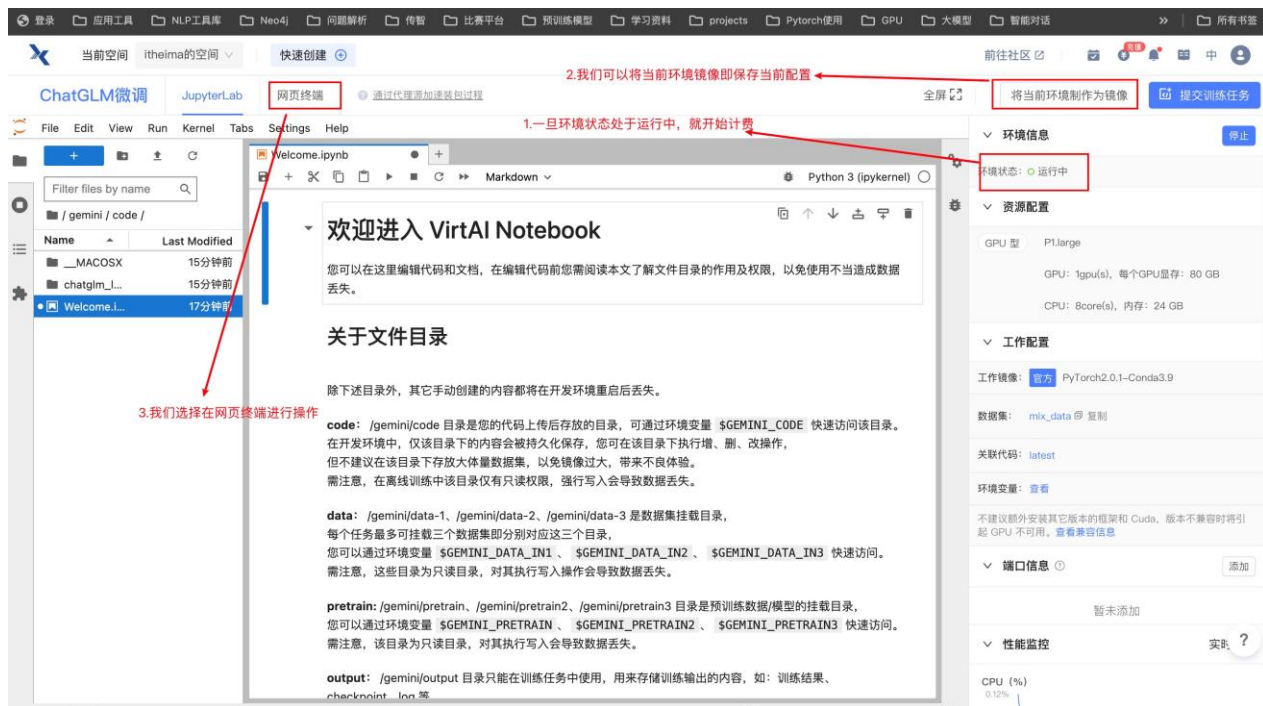


3.2 配置开发环境

3.2.1 进入开发环境



3.2.2 开发环境展示



3.2.3 进入网页终端操作

下拉右上角账户处，选择 **平台设置**。

点击平台设置

当前空间 itheima的空间 | 快速创建

前往社区

平台设置

进入开发环境

平台设置

账户设置

退出登录

运行中

开放端口

暂未添加

开发工具

JupyterLab

网页终端

开始时间

2023-12-06 21:12

自动停止

已设置最大运行时长为8 h

将在 6 h 26 min 后自动停止

实例配置

实例	GPU	挂载数据	代码版本	镜像
P1.large	1	1 数据集+ 1结果/模型	latest	ChatGLM微调-20231...

监控

最近: 5分钟 | 30分钟 | 1小时

CPU (%)

内存 (GB)

网络 I/O (KB/s)

虚拟GPU平均利用率 (%)

- 在 **平台设置** 页面的**SSH Key**处，您可管理 **密码凭证** 和 **秘钥凭证** (SSH Key)。

平台设置

前往工作台

默认空间

默认空间为登录系统后默认进入的空间

默认空间 未设置

设置

1. 设置默认空间(一般是以自己的用户名)

SSH配置

SSH 可用于远程连接开发环境。如何在平台内使用?

用户名/密码 点击设置

2. 设置ssh用户名和密码

SSH Key: 生成 SSH Key

3. 生成ssh key

注意：需要自己设定用户名和密码ssh key自动生成即可

- 在具体项目中选择**开发**，进入**开发环境实例** 页获取开发环境的 ssh连接串用于连接开发环境。
 - 注意：在修改SSH配置中，选择开启，然后再启动环境

当前空间: ltheima的空间 | 快速创建

前往社区

私有 ChatGLM微调

ID: 387591886044401664

2.重新启动环境

启动环境

状态: 停止

开发环境实例

修改实例规格 修改挂载数据 修改镜像 修改 SSH 配置 修改最长运行时间

1.选择开发工具

实例配置

实例	GPU	挂载数据	代码版本	镜像
P1.large	1	1 数据集+ 1结果/模型	latest	ChatGLM微调-20231...

监控

停止前: 5分钟 30分钟 1小时

CPU (%)

内存 (GB)

2023-12-06 22:48:57
Memory 4.21GB

网络 I/O (KB/s)

虚拟GPU平均利用率 (%)

开发者工具

JupyterLab

网页终端

开始时间: 2023-12-06 21:12

自动停止: 已设置最大运行时长为 8 h

注意只要进入开发环境，就会产生费用，为了节省资源，可以将实例规格进行减配，节省算力

- 启动环境后，出现ssh连接串

当前空间: ltheima的空间 | 快速创建

前往社区

私有 ChatGLM微调

ID: 387591886044401664

进入开发环境

ssh连接串

状态: 运行中

SSH 连接串: ssh -p 30022 ltheima@root@ssh-736af978

vscode 连接 pycharm 连接

开发环境实例

修改实例规格 修改挂载数据 修改镜像 修改 SSH 配置 修改最长运行时间

实例配置

实例	GPU	挂载数据	代码版本	镜像
B1.small	1	1 数据集+ 1结果/模型	latest	ChatGLM微调-20231...

监控

最近: 5分钟 30分钟 1小时

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

开发者工具

JupyterLab

网页终端

开始时间: 2023-12-06 22:58

自动停止: 已设置最大运行时长为 8 h
将在 7 h 59 min 后自动停止

3.5.2 终端操作连接云服务

- 复制 ssh 连接串，进行修改


```
1 ssh -p 30022 itheima@root@ssh-  
736af97802ac911f1b7f454489821925.swwutgduthw@ssh.virtaicloud.com  
2  
3 主机名: ssh.virtaicloud.com  
4  
5 端口号: 30022  
6  
7 用户名: itheima@root@ssh-736af97802ac911f1b7f454489821925.swwutgduthw@
```

- 获取模型保存路径

```
1 /gemini/code/checkpoints/ptune/model_best
```

- 将模型下载到本地桌面
- 命令

```
1 scp -p 30022 -r itheima@root@ssh-  
736af97802ac911f1b7f454489821925.swwutgduthw@ssh.virtaicloud.com:/gemini/c  
ode/checkpoints/ptune/model_best ~/Desktop
```

```
(base) x scp -P 30022 -r itheima@root@ssh-736af97802ac911f1b7f454489821925.swwutg  
wduthw@ssh.virtaicloud.com:/gemini/code/checkpoints/ptune/model_best ~/Desktop  
itheima@root@ssh-736af97802ac911f1b7f454489821925.swwutgduthw@ssh.virtaicloud.com's password:  
config.json 100% 882 14.0KB/s 00:00  
configuration_chatglm.py 100% 4276 65.1KB/s 00:00  
generation_config.json 100% 142 6.5KB/s 00:00  
ice_text.model 100% 2643KB 2.0MB/s 00:01  
modeling_chatglm.py 100% 56KB 1.4MB/s 00:00  
pytorch_model-00001-of-00002.bin 0% 44MB 5.8MB/s 27:13 ETA
```